

1. Descripción general y contexto del sistema

El proyecto/taller consistirá en el desarrollo de un módulo funcional dentro de un sistema integrado de gestión universitaria, construido sobre una base común provista por el docente. Este sistema tiene como propósito centralizar diversos servicios institucionales utilizados habitualmente por estudiantes, docentes, personal administrativo y unidades de apoyo. La plataforma dispondrá de una página de inicio, un menú principal y un conjunto de módulos funcionales integrados. Cada módulo representará un servicio específico dentro del sistema, tales como gestión de usuarios, reservas de salas, biblioteca, talleres, soporte, inventario, eventos, cafetería, tutorías y estacionamientos.

El trabajo de cada grupo deberá abordarse considerando, al menos, las siguientes dimensiones:

1. levantamiento y especificación de requisitos;
2. modelado del sistema;
3. implementación orientada a objetos;
4. aplicación de principios SOLID;
5. pruebas unitarias y de integración.

Aunque cada grupo tendrá asignado un módulo específico, todos los equipos trabajarán sobre una misma plataforma base, con una arquitectura común, una base tecnológica compartida y criterios homogéneos de integración. El objetivo general es que cada grupo contribuya al desarrollo de una parte del sistema, respetando una misma arquitectura, una misma base tecnológica y una misma estructura de paquetes. De esta manera, al finalizar el semestre, se espera obtener un sistema único, coherente e integrado, compuesto por los aportes de todos los equipos.

Cada grupo será responsable de analizar, modelar, implementar y probar un módulo particular del sistema. Aunque cada módulo tendrá sus propias reglas de negocio y requisitos específicos, todos deberán integrarse al sistema base, a la estructura general del proyecto, a la base de datos definida para la plataforma y al menú principal de navegación.

Asimismo, todos los grupos serán evaluados mediante una misma estructura de entregables y rúbricas comunes, con el fin de asegurar consistencia y equidad en la evaluación.

Grupo 1: Sistema de reservas de salas universitarias

Contexto: Dentro de una institución universitaria es frecuente la necesidad de reservar salas de clases, salas de reuniones, laboratorios u otros espacios compartidos. Este módulo permitirá gestionar la disponibilidad y el uso ordenado de dichos espacios, evitando conflictos de horario y facilitando la planificación de actividades académicas o administrativas.

Descripción: sistema para consultar disponibilidad, crear reservas, cancelar reservas y gestionar aprobación o rechazo de solicitudes de salas.

Requerimientos funcionales mínimos:

1. registrar usuarios;
2. iniciar sesión;
3. listar salas;
4. consultar disponibilidad por fecha y hora;
5. crear reserva;
6. cancelar reserva;
7. aprobar o rechazar reserva por parte del administrador;
8. consultar historial de reservas;
9. filtrar reservas por sala, fecha y estado;
10. impedir reservas en conflicto de horario.

Reglas de negocio:

una sala no puede tener dos reservas activas en el mismo horario;

solo el administrador puede aprobar o rechazar reservas;

una reserva cancelada no puede aprobarse;

no se puede reservar en fechas pasadas.

Entregable 1: Requisitos y modelado inicial

Contenido mínimo:

descripción del problema;

alcance del sistema;

actores;

requisitos funcionales y no funcionales;

reglas de negocio;

casos de uso o historias de usuario;

diagrama de casos de uso;

diagrama de clases inicial;

diagrama de actividad de un proceso clave;

backlog o listado priorizado de funcionalidades.

(ENTREGABLE 1 LISTO)

Entregable 2: Diseño detallado e implementación parcial - Fecha: 09/06

Contenido mínimo:

versión corregida del entregable 1;

modelo de datos;

diagrama de secuencia de al menos dos casos relevantes;

diagrama de actividad de al menos dos procesos;

arquitectura del sistema;

implementación parcial funcional;

persistencia operativa con PostgreSQL;

funcionalidades principales en ejecución;

validaciones básicas;

evidencia del funcionamiento.

Entrega esperada:

documento PDF;

repositorio;

demostración funcional parcial.

7.2. Rúbrica del Entregable 2 (30 puntos)

Criterio	Puntaje	Descripción
Corrección y madurez del diseño	6	Diseño refinado y coherente con los requisitos y reglas de negocio.
Modelo de datos y persistencia	6	Entidades, relaciones y persistencia correctamente implementadas.
Implementación parcial funcional	8	Funcionalidades principales operativas y demostrables.
Calidad del código y arquitectura	6	Separación por capas, organización del proyecto y mantenibilidad del código.
Presentación del avance	4	Demo clara, estable y bien explicada.